

第三节 线性方程组的解

- 一、线性方程组有解的判定条件
- 二、线性方程组的解法
- 三、小结 思考题



一、线性方程组的表示形式

1. 一般形式

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases}$$

2. 增广矩阵的形式

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

3. 矩阵方程的形式

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4. 向量组线性组合的形式

$$x_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

方程组可简化为 $AX = b$.

二、线性方程组的解的判定

设有 n 个未知数 m 个方程的线性方程组

m 、 n 不一定相等!

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

【定义】 线性方程组如果有解，就称它是**相容的**；如果无解，就称它是**不相容的**。

问题1： 方程组是否有解？

问题2： 若方程组有解，则解是否唯一？

问题3： 若方程组有解且不唯一，则如何掌握解的全体？

上页

下页

返回

【定理3】 n 元线性方程组 $Ax = b$

- ① 无解的充分必要条件是 $R(A) < R(A, b)$;
- ② 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
- ③ 有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$.

分析： 只需证明条件的充分性，即

- $R(A) < R(A, b) \Rightarrow$ 无解;
- $R(A) = R(A, b) = n \Rightarrow$ 唯一解;
- $R(A) = R(A, b) < n \Rightarrow$ 无穷多解.

由其中任一条件的必要性是其它两个条件的逆否命题，可得

- ✓ 无解 $\Rightarrow R(A) < R(A, b)$;
- ✓ 唯一解 $\Rightarrow R(A) = R(A, b) = n$;
- ✓ 无穷多解 $\Rightarrow R(A) = R(A, b) < n$.

证明： 设 $R(A) = r$, 为叙述方便, 不妨设 $B = (A, b)$ 的**行最简形矩阵**为

$$\tilde{B} = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r,1} & \cdots & b_{r,n-r} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right)_{m \times (n+1)}$$

前 r 列
后 $n - r$ 列

【P72 性质5】
 $R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1$

第一步： 证 $R(A) < R(A, b) \Rightarrow$ 无解.

若 $R(A) < R(A, b)$, 即 $R(A, b) = R(A) + 1$, 则 $d_{r+1} = 1$.

于是第 $r + 1$ 行对应矛盾方程 $0 = 1$, 故原线性方程组无解.

3.2

例5 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{pmatrix}$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A) < R(A, b)$ 无解!

上页

下页

返回

$\tilde{B}$ 对应的线性方程组为

$$\tilde{B} = \left(\begin{array}{cccc|ccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} & d_{11} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} & d_{22} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r,1} & \cdots & b_{r,n-r} & d_{rn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right)_{m \times (n+1)}$$

前行

后 $m-n$ 行

前 n 列

后 $n-r$ 列

$$\begin{cases} x_1 = d_1, \\ x_2 = d_2, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = d_n. \end{cases}$$

第二步： 证 $R(A) = R(A, b) = n \Rightarrow$ 唯一解。

若 $R(A) = R(A, b) = n$, 则 $d_{r+1} = 0$ 且 $r = n$, 从而 b_{ij} 都不出现。
故原线性方程组有唯一解。

3.1

【P65 例4】

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -5 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$R(A) = R(A, b) = n$ 唯一解

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r,1} & \cdots & b_{r,n-r} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times (n+1)}$$

第三步：往证 $R(A) = R(A, b) < n \Rightarrow$ 无穷多解.

若 $R(A) = R(A, b) < n$, 即 $r < n$, 则 $d_{r+1} = 0$.

$\tilde{B}$ 对应的线性方程组为

$\tilde{B}$ 对应的线性方程组为

$$\left\{\begin{array}{l} x_1 \qquad + b_{11}x_{r+1} + \cdots + b_{1,n-r}x_n = d_1, \\ x_2 \qquad + b_{21}x_{r+1} + \cdots + b_{2,n-r}x_n = d_2, \\ \qquad \qquad \dots\dots\dots \\ x_r + b_{r1}x_{r+1} + \cdots + b_{r,n-r}x_n = d_r. \end{array}\right.$$

上页

下页

[返回](#)

$$\begin{cases} x_1 & + b_{11}x_{r+1} + \cdots + b_{1,n-r}x_n = d_1, \\ x_2 & + b_{21}x_{r+1} + \cdots + b_{2,n-r}x_n = d_2, \\ & \dots\dots\dots \\ x_r & + b_{r1}x_{r+1} + \cdots + b_{r,n-r}x_n = d_r. \end{cases}$$

令 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 作自由变量, 则

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n + d_1, \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n + d_2, \\ & \dots\dots\dots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n + d_r. \end{cases}$$

线性方程组
的通解

再令 $x_{r+1} = c_1, x_{r+2} = c_2, \dots, x_n = c_{n-r}$, 则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11}c_1 - \cdots - b_{1,n-r}c_{n-r} + d_1 \\ \vdots \\ -b_{r1}c_1 - \cdots - b_{r,n-r}c_{n-r} + d_r \\ c_1 \\ \ddots \\ c_{n-r} \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + c_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

例：求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9. \end{cases}$$

解： $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A) = R(A, b) = 3 < 4$, 故原线性方程组有无穷多解.

上页

下页

返回

备注: $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \sim_r \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = r < n$, 这时

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r,1} & \cdots & b_{r,n-r} & d_r \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right)$$

根据
 $R(A) = R(A, b) = r < n$
 可判断该线性方程组
 有无限多解

上页

下页

返回

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 4, \\ x_2 - x_3 = 3, \\ x_4 = -3. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 4, \\ x_2 - x_3 = 3, \\ x_4 = -3. \end{cases}$$

同解

上页

下页

返回

解 (续) : $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

即得与原方程组同解的方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 4, \\ x_2 - x_3 = 3, \\ x_4 = -3. \end{cases}$$

令 x_3 做自由变量, 则
$$\begin{cases} x_1 = x_3 + 4, \\ x_2 = x_3 + 3, \\ x_4 = -3. \end{cases}$$

方程组的通解可表示为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

【P73例11】求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3. \end{cases}$$

解: $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$R(A) = 2, R(A, b) = 3$, 故原线性方程组无解.

【P75例13】 设有线性方程组

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda. \end{cases}$$

问 λ 取何值时, 此方程组有(1) 唯一解; (2) 无解; (3) 有无限多个解? 并在有无限多解时求其通解.

【定理3】 n 元线性方程组 $AX = b$

- ① 无解的充分必要条件是 $R(A) < R(A, b)$;
- ② 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
- ③ 有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$.

$$B = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

【解法1】 对增广矩阵作初等行变换把它变为行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - (1+\lambda)r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$B = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

【解法1】 对增广矩阵作初等行变换

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-(1+\lambda)r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

分析:

- 讨论方程组的解的情况, 就是讨论参数 λ 取何值时, r_2 、 r_3 是非零行.
- 在 r_2 、 r_3 中, 有 5 处地方出现了 λ , 要使这 5 个元素等于零, $\lambda = 0, 3, -3, 1$.
- 实际上没有必要对这 4 个可能取值逐一进行讨论, 先从方程组有唯一解入手.

上页

下页

返回

$$B = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

【解法1】 对增广矩阵作初等行变换把它变为行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - (1+\lambda)r_1}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2}$$

■ 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 有唯一解.

■ 当 $\lambda = 0$ 时, $R(A) = 1$, $R(B) = 2$, 无解.

■ 当 $\lambda = -3$ 时, $R(A) = R(B) = 2$, 有无限多解.

上页

下页

返回

$$B = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1+\lambda \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

【解法1】 对增广矩阵作初等行变

$$\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1+\lambda & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - (1+\lambda)r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix}$$

附注:

✓

对含参数的矩阵作初等变换时, 由于 $\lambda+1$, $\lambda+3$ 等因式可能等于零, 故不宜进行下列的变换:

$$\begin{aligned} & r_2 - \frac{1}{1+\lambda} r_1 \\ & r_2 \times (1+\lambda) \\ & r_3 \div (\lambda+3) \end{aligned}$$

✓

如果作了这样的变换, 则需对 $\lambda+1=0$ (或 $\lambda+3=0$) 的情况另作讨论.

上页

下页

返回

$$B = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

【解法2】 因为系数矩阵 A 是方阵，所以方程组有唯一解的充分必要条件是 $|A| \neq 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda)\lambda^2$$

【附注】 解法2只适用于系数矩阵为方阵的情形。

于是当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时，方程组有唯一解。

下面只需分别讨论 $\lambda = 0$ 和 $\lambda = -3$ 时方程组的解。

上页

下页

返回

$$B = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 0$ 时, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A) = 1, R(B) = 2$, 方程组无解.

当 $\lambda = -3$ 时, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A) = R(B) = 2$, 方程组有无限多个解, 其通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

【P72例10】求解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0. \end{cases}$$

提问：为什么只对系数矩阵 A 进行初等行变换变为行最简形矩阵？

答：因为齐次线性方程组 $AX = 0$ 的常数项都等于零，于是必有 $R(A, 0) = R(A)$ ，所以可从 $R(A)$ 判断齐次线性方程组的解的情况。

【P72例10】求解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0. \end{cases}$$

解 对系数矩阵 A 施行初等行变换:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_2 \div (-3)]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

[上页](#)[下页](#)[返回](#)

即得与原方程组同解的方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - \frac{5}{3}x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + \frac{4}{3}x_4 = 0, \end{cases}$$

由此即得
$$\begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4, \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4, \end{cases} \quad (x_3, x_4 \text{ 可任意取值}).$$

令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$, 把它写成通常的参数形式

$$\begin{cases} x_1 = 2c_1 + \frac{5}{3}c_2, \\ x_2 = -2c_1 - \frac{4}{3}c_2, \\ x_3 = c_1, \\ x_4 = c_2, \end{cases} \quad \therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

【定理3】 n 元线性方程组 $AX = b$

- ① 无解的充分必要条件是 $R(A) < R(A, b)$;
- ② 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
- ③ 有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$.

由定理3容易得出线性方程组理论中的两个最基本的定理:

【定理4】 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是 $R(A) < n$.

分析: 因为对于 $AX = 0$ 必有 $R(A, 0) = R(A)$, 所以可从 $R(A)$ 判断齐次线性方程组的解的情况。定理4是定理3(3)的特殊情形。

【定理5】 线性方程组 $AX = b$ 有解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b)$.

分析: 定理5就是定理3(1)。

上页

下页

返回

【定理4】 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是 $R(A) < n$.

【证明】 必要性.

设方程组 $Ax = 0$ 有非零解,

设 $R(A) = n$, 则在 A 中应有一个 n 阶非零子式 D_n ,

从而 D_n 所对应的 n 个方程只有零解 (根据克拉默定理),

这与原方程组有非零解相矛盾, $x_i = \frac{D_i}{D} \text{ 且 } D_i = 0$

$\therefore R(A) = n$ 不能成立. 即 $R(A) < n$.

充分性. 设 $R(A) = r < n$,

则 A 的行阶梯形矩阵只含 r 个非零行,

从而知其有 $n - r$ 个自由未知量 .

任取一个自由未知量为 1, 其余自由未知量为 0,

即可得方程组的一个非零解 .

上页

下页

返回

例4 证明方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1 \\ x_2 - x_3 = a_2 \\ x_3 - x_4 = a_3 \\ x_4 - x_5 = a_4 \\ x_5 - x_1 = a_5 \end{cases} \quad \text{有解的充要条件}$$

是 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 0$. 在有解的情况下,
求出它的一切解.

解证 对增广矩阵 B 进行初等变换,
方程组的增广矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^5 a_i \end{pmatrix}$$

$$\because R(A) = R(B)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^5 a_i = 0$$

上页

下页

返回

$\therefore$ 方程组有解的充要条件是 $\sum_{i=1}^5 a_i = 0$.

由于原方程组等价于方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1 \\ x_2 - x_3 = a_2 \\ x_3 - x_4 = a_3 \\ x_4 - x_5 = a_4 \end{cases}$$

由此得通解：

$$\begin{cases} x_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x_5 \\ x_2 = a_2 + a_3 + a_4 + x_5 \\ x_3 = a_3 + a_4 + x_5 \\ x_4 = a_4 + x_5 \end{cases}$$

(x_5 为任意实数).

上页

下页

返回

$$AX = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1l} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nl} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1l} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{ml} \end{pmatrix} = B$$

【定理】

$$Ax_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{n1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{pmatrix} = b_1$$

要条件是

【证明】

设 A 是

把 X 和

$$Ax_l = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_{1l} \\ \vdots \\ x_{nl} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{1l} \\ \vdots \\ b_{ml} \end{pmatrix} = b_l$$

1个方程组

矩阵.

$$\begin{aligned} \text{则 } AX &= A(x_1, x_2, \dots, x_l) = (Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_l) \\ &= (b_1, b_2, \dots, b_l) = B \end{aligned}$$

即矩阵方程 $AX = B$ 有解 $\Leftrightarrow$ 线性方程组 $Ax_i = b_i$ 有解

$$\Leftrightarrow R(A) = R(A, b_i) ?$$

上页

下页

返回

设 $R(A) =$

且 $\tilde{A}$ 的后

再设 (A, B)

从而 (A, b_i)

$$Ax_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{n1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{pmatrix} = b_1$$

有 r 个非零行,

$\vdots$ 1 个方程组

$$Ax_l = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_{1l} \\ \vdots \\ x_{nl} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{1l} \\ \vdots \\ b_{ml} \end{pmatrix} = b_l$$

矩阵方程 $AX = B$ 有解 $\Leftrightarrow$ 线性方程组 $Ax_i = b_i$ 有解

依据定理5

$$\Leftrightarrow R(A) = R(A, b_i)$$

$$\Leftrightarrow \tilde{b}_i \text{ 的后 } m - r \text{ 个元素全是零}$$

$$\Leftrightarrow (\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \cdots, \tilde{b}_l) \text{ 的后 } m - r \text{ 行全是零}$$

$$\Leftrightarrow R(A) = R(A, B) .$$

上页

下页

返回

【定理6】 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是
 $R(A) = R(A, B)$.

利用定理6, 可得出矩阵秩的性质7 (3.2节P70) , 即

【定理7】 设 $AB = C$, 则 $R(C) \leq \min\{ R(A), R(B) \}$.

【证明】

因为 $AB = C$, 性质5 $\max\{R(C), R(A)\} \leq R(A, C)$

所以矩阵方程 $AX = C$ 有解 $X = B$,

于是根据定理6有 $R(A) = R(A, C)$.

而由秩的性质5, 有 $R(C) \leq R(A, C)$, 故 $R(C) \leq R(A)$.

又 $(AB)^T = C^T$, 即 $B^T A^T = C^T$,

所以矩阵方程 $B^T X = C^T$ 有解 $X = A^T$,

同理可得, $R(C^T) \leq R(B^T, C^T) = R(B^T)$, 即 $R(C) \leq R(B)$.

综上所述, 可知 $R(C) \leq \min\{ R(A), R(B) \}$.

上页

下页

返回

三、小结

齐次线性方程组 $Ax = 0$

$R(A) = n \Leftrightarrow Ax = 0$ 只有零解；

$R(A) < n \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解。

非齐次线性方程组 $Ax = b$

$R(A) = R(B) = n \Leftrightarrow Ax = b$ 有唯一解；

$R(A) = R(B) < n \Leftrightarrow Ax = b$ 有无穷多解。

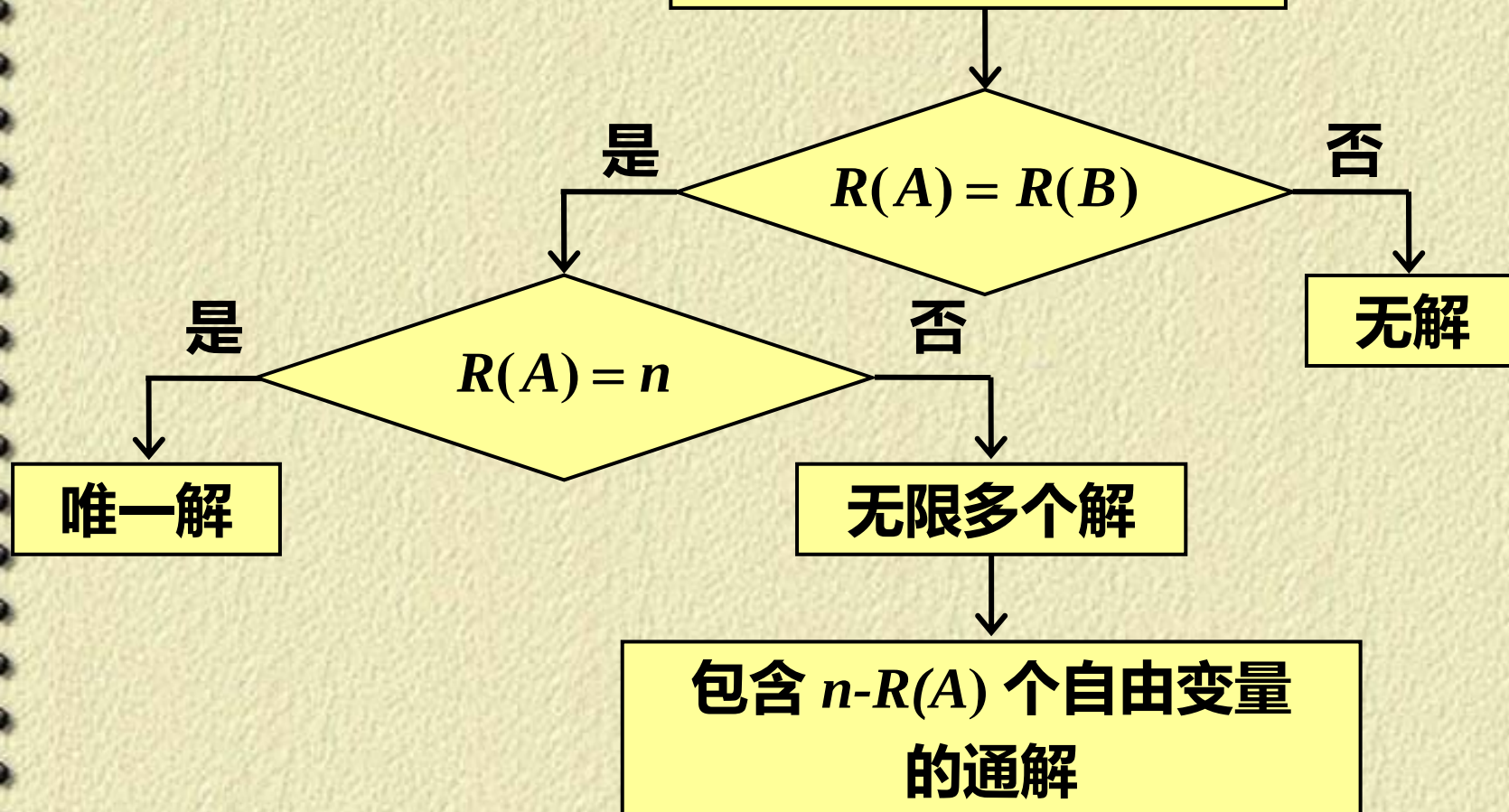
$R(A) < R(A, b) \Leftrightarrow Ax = b$ 无解

上页

下页

返回

非齐次线性方程组



上页

下页

返回

【定义】 含有若干个参数的方程组的任一解，
称为**线性方程组的通解**。

齐次线性方程组： 系数矩阵化成行最简形矩阵，
便可写出其通解；

非齐次线性方程组： 增广矩阵化成行阶梯形矩阵，
便可判断其是否有解。若有解，化成行最简形矩阵，
便可写出其通解；

思考题

讨论线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - px_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = t \end{cases}$$

当 p, t 取何值时, 方程组无解? 有唯一解?
有无穷多解? 在方程组有无穷多解的情况下, 求出一般解.

上页

下页

返回

思考题解答

解

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -p & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & t \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & -p-6 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 9 & t-1 \end{array} \right)$$

上页

下页

返回

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -p+2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & t+5 \end{array} \right)$$

(1)当 $p \neq 2$ 时, $R(A) = R(B) = 4$,方程组有唯一解;

(2)当 $p = 2$ 时,有

$$B \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & t+5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t-1 \end{array} \right)$$

当 $t \neq 1$ 时, $R(A) = 3 < R(B) = 4$, 方程组无解;

当 $t = 1$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有无穷多解.

且

$$B \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

与原方程组同解的方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -8, \\ x_2 + 2x_3 = 3, \\ x_4 = 2, \end{cases}$$

故原方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (k \in R).$$

作业

- P79 14(4),15
- P80 19, 20, 22

14. 求解下列非齐次线性方程组：

$$(4) \begin{cases} 2x + y - z + w = 1, \\ 3x - 2y + z - 3w = 4, \\ x + 4y - 3z + 5w = -2. \end{cases}$$

15. 写出一个以

$$x = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

为通解的齐次线性方程组.

19. 设
$$\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2, \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1, \end{cases}$$

问 λ 为何值时,此方程组有惟一解、无解或有无限多解?
并在有无限多解时求其通解.

20. 证明 $R(A)=1$ 的充分必要条件是存在非零列向量 a 及非零行向量 b^T , 使 $A=ab^T$.

22. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 证明方程 $AX=E_m$ 有解的充分必要条件是 $R(A)=m$.

上页

下页

返回

作业2

- SPOC:
 - 第3章(3.1(1~5))单元测验
 - 第3章 (3.2) 单元测验
 - 第3章 (3.3) 单元测验
- 雨课堂：第3章 自测题
- 云盘：
 - 补充练习chap3_s

个人文件 > 线性代数_zxl23241 > 课件 > 第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

名称



3-3_zxl.pdf



3-2_zxl.pdf



3-1_zxl.pdf



补充练习chap3_s.ppt

23241LA

开课时间: 2023.10.06 21:38 至 2024.10.05 21:38



成员管理

教学日志

全部

11月13日 星期一

00:20 试卷

第3章 自测题

11月09日 星期四

07:55 课堂

11月9日授课

第6周 第三章 矩阵的初等变换与线性方程组 (中)

第3章 (3.1 (1~5)) 单元测验 截止时间: 2024/01/13 00:00

截止时间 2024/01/13 00:00

请务必在截止时间之前提交, 截止时间后的提交不再计分

有效分数 0.00/29.00

你的每一次测验系统都将为你计分, 并提取最高得分作为你的有效分数

有效提交次数 0/3

第3章 (3.2) 单元测验 截止时间: 2024/01/13 00:00

截止时间 2024/01/13 00:00

请务必在截止时间之前提交, 截止时间后的提交不再计分

有效分数 0.00/29.00

你的每一次测验系统都将为你计分, 并提取最高得分作为你的有效分数

有效提交次数 0/3

第7周 第三章 矩阵的初等变换与线性方程组 (下)

第3章 (3.3) 单元测验 截止时间: 2024/01/13 00:00

截止时间 2024/01/13 00:00

请务必在截止时间之前提交, 截止时间后的提交不再计分

有效分数 0.00/24.00

你的每一次测验系统都将为你计分, 并提取最高得分作为你的有效分数

有效提交次数 0/3